
SENAI



MODAIS DE TRANSPORTE

Modais de Transporte

Os modais de transporte correspondem às formas utilizadas para que os produtos sejam deslocados de um ponto de origem até um ponto de destino.



Modais de Transporte

Escolha inadequada do modal de transporte tem como resultado a perda da qualidade dos produtos, aumento dos custos logísticos e insatisfação dos clientes.



Aéreo

Consiste no transporte de pessoas ou mercadorias através de aeronaves (tráfego aéreo) utilizando o ar como o meio de locomoção. O transporte aéreo é classificado como ***full pax*** quando só há transporte de passageiros, ***full cargo*** quando o transporte é somente de cargas e ***combi*** quando há transporte de cargas e de passageiros.

Aviões, helicópteros, dirigíveis, planadores, balões e drones.

Aéreo

Maior avião de transporte de cargas do mundo, o Antonov AN-124

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2024/06/15/maior-aviao-de-carga-do-mundo-pousa-em-campinas-veja-fotos-e-curiosidades-do-antonov-an-124.ghtml



Aéreo

Beluga, um dos maiores.

https://www.youtube.com/watch?v=5ch_D-7cf0M



https://www.flightradar24.com/

Aquaviário

O modal aquaviário, ou modal hidroviário, consiste nos transportes realizado sobre a água. O transporte aquático tem três diferentes classificações, sendo elas:

- **Marítimo** é o transporte que acontece sobre mares e oceanos, onde se utilizam navios para o transporte de cargas;

- **Fluvial** é o transporte que se utiliza os rios para o transporte de cargas, geralmente feitos através de barcos;



Aquaviário

Maior porto do Brasil – Santos

https://www.youtube.com/watch?v=h1NhWXWY53o





Aquaviário

Eclusa

https://www.youtube.com/watch?v=ITYe0NXeIO0



Rodoviário

O modal rodoviário é caracterizado pelo transporte através de ruas, estradas e rodovias, podendo ser pavimentadas ou não, onde se utiliza os automóveis, os ônibus e os caminhões para a locomoção de produtos e pessoas.



Rodoviário

Bicicleta é considerada um modal rodoviário?



Rodoviário

Maior rodovia do Brfasil: BR-116

Possuindo mais de 4.542km de percurso total, a BR-116 tem seu marco inicial no município de Fortaleza, no Ceará, e ponto máximo na fronteira do Brasil com Uruguai, no estado do Rio Grande do Sul.

https://www.youtube.com/watch?v=puQvKGNAs24

https://www.youtube.com/watch?v=io7vs61VDJs

https://www.youtube.com/watch?v=qCOeikS2zjg

Dutoviário

O transporte de produtos é feito por meio de tubulações (dutos).

Através da força da gravidade, ou da pressão exercida por um conjunto de motores e bombas hidráulicas, é feito a movimentação dos produtos pelos dutos.
O arranjo de dutos conectados é também conhecido como dutovias.

Dutoviário

Dessa maneira, as dutovias consistem basicamente por três elementos, sendo eles:

Depósitos – local onde é feito deposito e retirada dos produtos;
Dutos – por onde o produto é escoado;
Juntas – acessórios mecânicos que fazem a ligação entre os dutos.

Dutoviário

Oleoduto São Paulo – Brasília

980 quilômetros de extensão, o Osbra (Oleoduto São Paulo-Brasília), o maior poliduto existente no País -. Operado pela Transpetro, ele corta três estados brasileiros (São Paulo, Minas Gerais e Goiás) e o Distrito Federal , atendendo à demanda de diesel, gasolina, GLP e QAV (querosene de aviação) no eixo São Paulo-Brasília.

Por dia, são bombeados 28 milhões de litros de derivados de petróleo, com uma vazão média de 1,2 milhão de litros por hora, oriundos da refinaria de Paulínia (Replan), que abastecem os terminais de armazenamento e distribuição de Ribeirão Preto (SP), Uberaba (MG), Uberlândia (MG) Senador Canedo (GO) e Brasília (DF).

Dutoviário

O **Gasoduto Bolívia-Brasil**, também conhecido como Gasbol, é uma via de transporte de gás natural entre a **Bolívia** e o **Brasil** com 3150 quilômetros de extensão

https://www.youtube.com/watch?v=s8yyoaQg_mU

https://www.youtube.com/watch?v=V4j2_7IFn_4

Dutoviário





Dutoviário

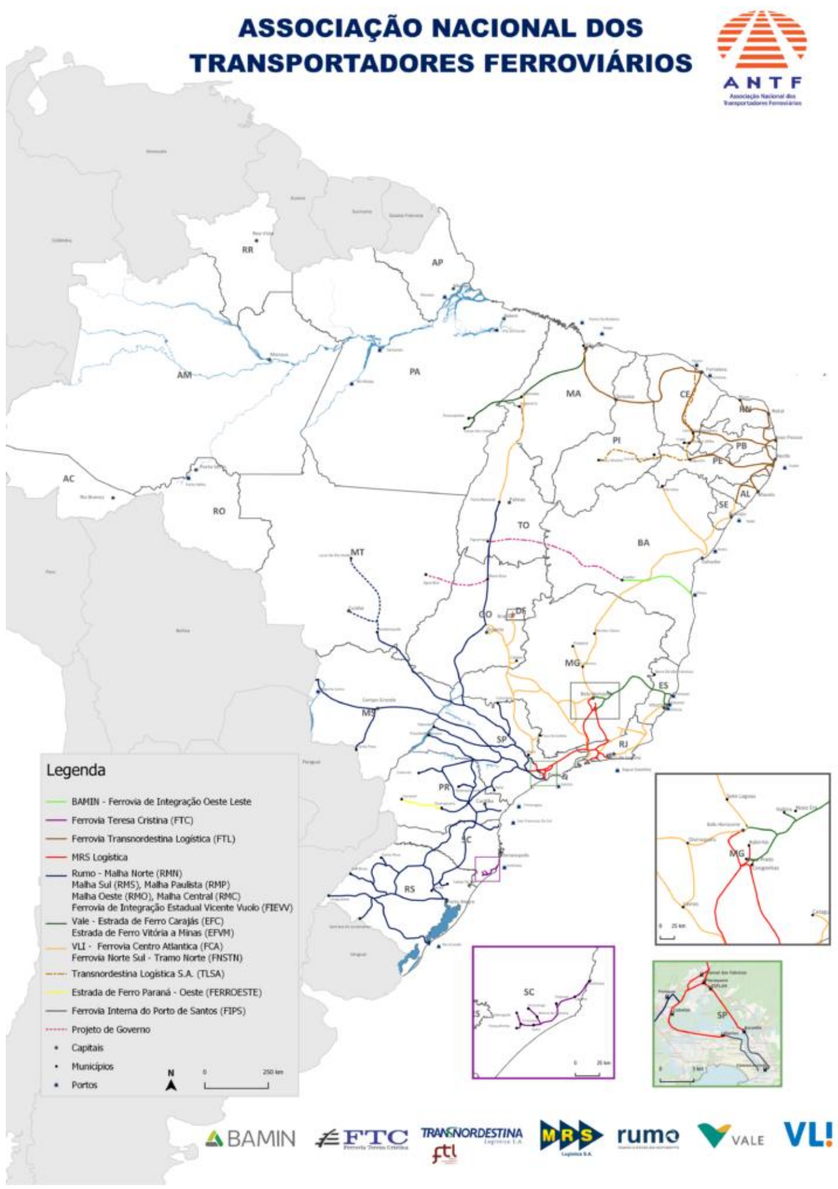

MT
GO
MS
MG
SP
RJ
PR
JATAÍ
QUIRINÓPOLIS
ITUMBIARA
UBERLÂNDIA
UBERABA
APARECIDA DO TABOADO
ARAÇATUBA
RIBEIRÃO PRETO
PRESIDENTE EPITÁCIO
ANHEMBÍ
PAULÍNIA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
DUQUE DE CAXIAS
ILHA D'ÁGUA
CARAGUATATUBA
BARUERI
GUARULHOS
GUARAREMA

Ferroviário

É o transporte realizado sobre as linhas férreas. Trata-se de um transporte muito utilizado para movimentação de cargas de baixo valor agregado, assim como no transporte de pessoas. Os exemplos mais comuns desta modalidade de transporte são os trens, metrô e trens urbanos.

Maior trem de cargas do Brasil
https://www.youtube.com/watch?v=EzcAp2MN4yI

Ferroviário



Malha ferroviária Brasileira

https://www.antf.org.br/mapa-ferroviario/

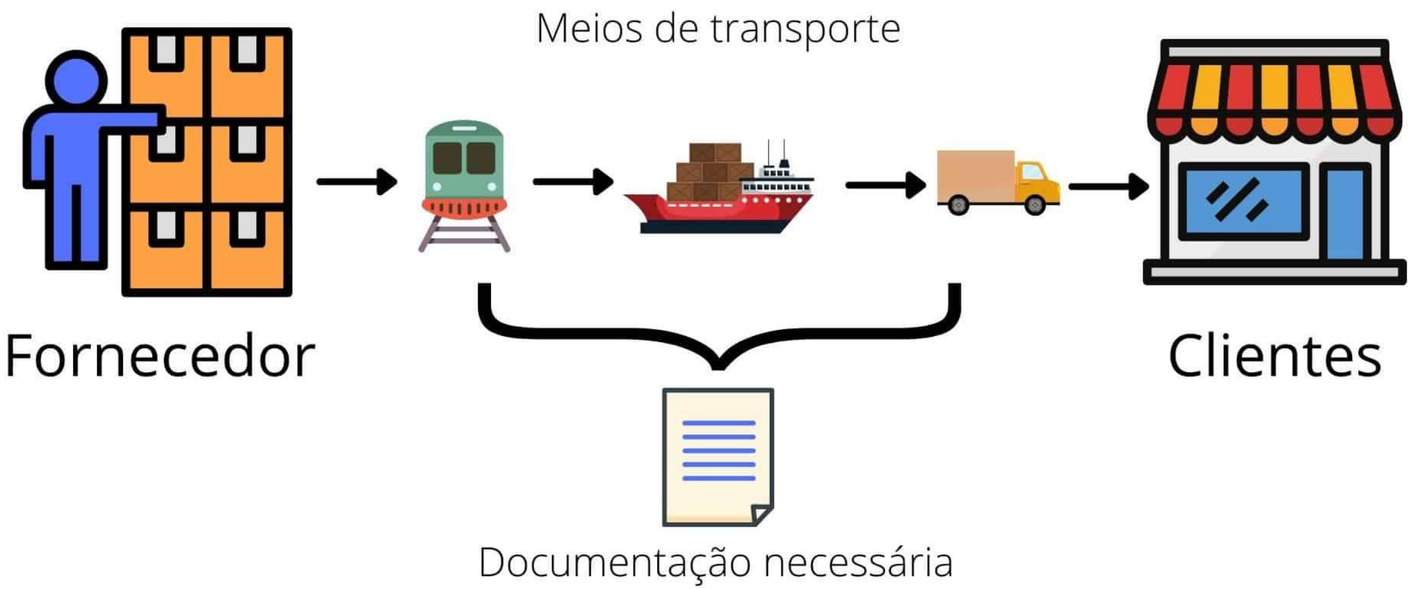
Curiosidade – trem de passageiros 430 km/h

https://www.youtube.com/watch?v=R_d4D5_4ovA

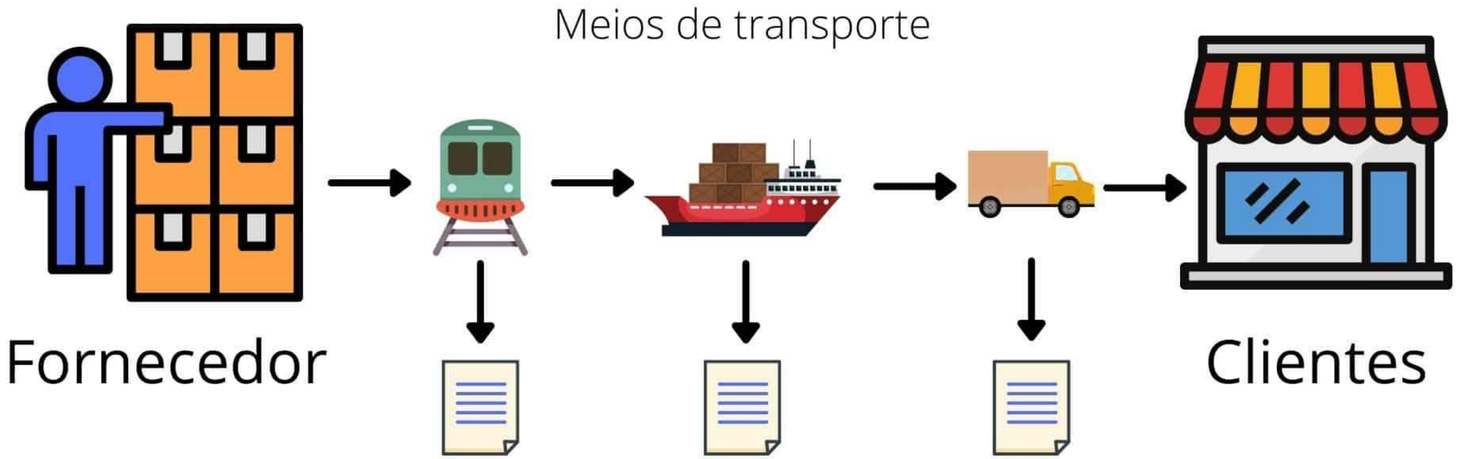
Transporte Unimodal



Transporte Multimodal



Transporte Intermodal




SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO
www.sp.senai.br